

Cálculo II

Autor: Daniel Agostinho — n.º 65330

Universidade Nova de Lisboa — FCT | 20 de junho de 2026

Conteúdo

1	Equações Diferenciais Ordinárias	3
1.1	Introdução e Definições	3
1.2	Problema de Valor Inicial (PVI)	4
1.3	Resolução de EDOs de 1.ª Ordem	4
1.4	Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura	5
1.5	Campos de Direções e Métodos Numéricos	6
2	Cónicas e Quádricas	7
2.1	Cónicas	7
2.1.1	Elipse	7
2.1.2	Hipérbole	8
2.1.3	Parábola	8
2.2	Espaço Tridimensional e Quádricas	9
2.2.1	Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções	9
2.2.2	Superfícies Quádricas	9
2.2.3	Guia de Identificação Rápida de Quádricas	11
3	Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro	12
3.1	Definição e Parametrização	12
3.2	Geometria Diferencial de Curvas	12
4	Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$	12
4.1	Topologia e Sucessões em $\mathbb{R}^n$	13
4.2	Funções de Várias Variáveis e Domínios	13
4.3	Limites Multivariáveis	14
4.4	Continuidade e Teoremas Fundamentais	15
5	Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$	15
5.1	Derivadas Parciais e Estruturas de Derivação	16
5.2	Diferenciabilidade e Diferencial	16
5.3	Derivadas segundo um Vetor e Direcionais	17
5.4	Funções Vetoriais, Plano Tangente e Aproximações	18
6	Extremos Relativos e Condicionados	18
6.1	Extremos Livres	18
6.2	Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	18
7	Teorema da Função Implícita e Inversa	19
7.1	Teorema da Função Inversa	19
7.2	Teorema da Função Implícita	19

8	Integrais Duplos	19
8.1	Integração em Retângulos e Regiões Gerais	19
8.2	Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)	19
9	Integrais Triplos	19
9.1	Integração em Regiões Tridimensionais	19
9.2	Mudanças de Variáveis	19

Capítulo 1: Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Introdução e Definições

- Seja uma função real de variável real: $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto y(t)$$
- **Taxa de variação média** (entre t e $t+h$): $\frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração médias).
- **Taxa de variação instantânea** (no ponto t): $y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração instantâneas).

Definição: Equação Diferencial Ordinária (EDO)

Uma Equação Diferencial é uma equação onde a incógnita é uma função dependente de uma ou mais variáveis ($y = y(t)$) e que envolve uma ou mais derivadas desta função.

Diz-se **Ordinária (EDO)** quando a função incógnita depende de apenas uma variável independente:

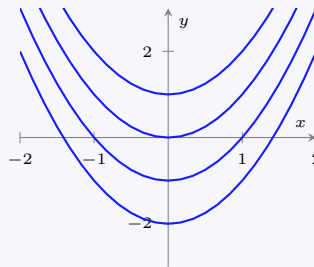
$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Ordem: É a ordem da maior derivada envolvida na equação.

Solução: Função que satisfaz a EDO num certo aberto I (pode ser explícita ou implícita).

Curva Integral: O gráfico de uma solução da EDO. Uma solução geral produz uma família de curvas integrais.

Família de Curvas Integrais: $y' = 2x \implies y = x^2 + C$



Definição: Classificação das Soluções

- **Solução Geral:** Expressão com constantes arbitrárias que engloba todas as soluções (exceto, no máximo, um número finito). Para ordem n , apresenta n constantes arbitrárias.
- **Solução Particular:** Solução concreta obtida a partir da solução geral especificando valores para as constantes.
- **Solução Singular:** Solução que não pode ser obtida a partir da geral por particularização das constantes.
- **Solução Estável ou de Equilíbrio:** Solução constante da EDO (i.e., $y(t) = c \implies y' = 0$).

1.2 Problema de Valor Inicial (PVI)

A solução geral de uma EDO de ordem n apresenta n constantes arbitrárias. Para concretizar uma solução particular, define-se um PVI:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Não existe um método geral para resolver EDOs de 1.ª ordem. Usam-se técnicas específicas para certos tipos.

Teorema/Propriedade: Teorema de Existência e Unicidade (Picard-Lindelöf)

Se $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ forem contínuas num retângulo aberto contendo (x_0, y_0) , então o PVI tem uma única solução $y(x)$ definida numa vizinhança de x_0 .

1.3 Resolução de EDOs de 1.ª Ordem

Teorema/Propriedade: EDO Linear de 1.ª Ordem

EDO da forma $y' + g(x)y = f(x)$ onde g e f são contínuas.

Resolve-se pelo **Método do Fator Integrante**:

1. Fator integrante: $\mu(x) = e^{G(x)} = e^{\int g(x)dx}$ onde $G(x) = \int g(x)dx$.
2. Multiplica-se a EDO por $\mu(x)$: $(\mu(x)y)' = \mu(x)f(x)$.
3. Solução geral: $y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)f(x)dx + C \right]$.

Exemplo Prático (Slide 1): $ty' + (1+t)y = 2$ para $t > 0$.

1. Forma padrão: $y' + \frac{1+t}{t}y = \frac{2}{t} \implies g(t) = 1 + \frac{1}{t}$ e $f(t) = \frac{2}{t}$.
2. Fator integrante: $\mu(t) = e^{\int (1+\frac{1}{t})dt} = e^{t+\ln t} = te^t$.
3. Multiplicar por $\mu(t)$: $(te^t y)' = 2e^t$.
4. Integrando: $te^t y = 2e^t + C \implies y(t) = \frac{2}{t} + \frac{C}{t}e^{-t}$.

Teorema/Propriedade: EDO de Variáveis Separáveis

EDO da forma $h(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$, onde g e h são contínuas: $\int h(y)dy = \int g(x)dx + C \implies H(y) = G(x) + C$.

Aviso de Perda de Soluções:

No processo de divisão para separar variáveis, assumindo $h(y) \neq 0$, podem perder-se soluções constantes (singulares).

Exemplo Prático (Slide 1): Resolver a EDO $y' - 3y = 0$:

1. Separar as variáveis: $y' = 3y \implies \frac{1}{y}dy = 3dx$.
2. Integrar ambos os membros: $\int \frac{1}{y}dy = \int 3dx \implies \ln|y| = 3x + C_1$.
3. Resolver em ordem a y : $|y| = e^{C_1}e^{3x} \implies y(x) = \pm e^{C_1}e^{3x}$.
4. Definir a constante geral: $y(x) = C_0e^{3x}$ (com $C_0 \neq 0$).
5. Análise da Solução Perdida: A função constante $y(x) = 0$ é solução da EDO original, mas foi perdida ao assumirmos $y \neq 0$. Ela é uma **solução singular**. Se alargarmos a constante para $C_0 \in \mathbb{R}$, a solução singular fica englobada na expressão geral.

1.4 Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura

Fórmula Chave: Modelos Exponenciais

Taxa de variação proporcional à quantidade atual: $\frac{dy}{dx} = ky$ ($k \neq 0$). Solução geral: $y(x) = Ce^{kx}$.

- $k > 0$: Crescimento exponencial (ex: juros, populações, vírus).
- $k < 0$: Decaimento exponencial (ex: decaimento radioativo).
- **Meia-vida** ($T_{1/2}$): Tempo necessário para a quantidade decair para metade da inicial:

$$\begin{aligned} y(T_{1/2}) = \frac{1}{2}y(0) &\iff y(0)e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2}y(0) \\ &\iff e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2} \\ &\iff kT_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \\ &\iff k = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \end{aligned}$$

Exemplo 1 (Plutónio-239): Sabendo que $T_{1/2} = 24100$ anos, quanto tempo demoram 10 gr a decair para 1 gr?

$$k = -\frac{\ln 2}{24100} \implies 1 = 10e^{kt} \implies \ln(0.1) = kt \implies t = \frac{\ln 0.1}{-\frac{\ln 2}{24100}} = 24100 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 80058 \text{ anos.}$$

Exemplo 2 (Carbono-14): Fóssil retém 15% do C-14 atual. Meia-vida $T_{1/2} = 5730$ anos. Idade da amostra:

$$k = -\frac{\ln 2}{5730} \implies 0.15 = 1 \cdot e^{kt} \implies t = \frac{\ln 0.15}{k} = 5730 \frac{\ln(1/0.15)}{\ln 2} \approx 15683 \text{ anos.}$$

Fórmula Chave: Lei da Variação de Temperatura de Newton

A taxa de variação da temperatura $T(t)$ de um objeto é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura constante do ambiente T_a :

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a) \implies \int \frac{dT}{T - T_a} = \int k dt \implies T(t) = T_a + Ce^{kt}$$

Exemplo 3 (Copo de Água): Copo a 95° em sala a 21° .

Ao fim de 1 min, o copo está a 85° . Tempo para atingir 51° :

1. $T(t) = 21 + Ce^{kt} \implies T(0) = 95 \implies C = 95 - 21 = 74 \implies T(t) = 21 + 74e^{kt}$.
2. $T(1) = 85 \implies 85 = 21 + 74e^k \implies e^k = \frac{64}{74} = \frac{32}{37} \implies k = \ln(32/37) \approx -0.145$.
3. $T(t) = 51 \implies 51 = 21 + 74e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{30}{74} = \frac{15}{37} \implies t = \frac{\ln(15/37)}{\ln(32/37)} \approx 6.2 \text{ minutos.}$

1.5 Campos de Direções e Métodos Numéricos

- **Campo de Direções:** Representação gráfica em malha bidimensional dos declives (inclinações) das curvas integrais dados por $y' = f(x, y)$ nos pontos (x, y) . Permite visualizar qualitativamente as soluções. Exemplo: $y' = y - x$.

Campo de Direções: $y' = y - x$

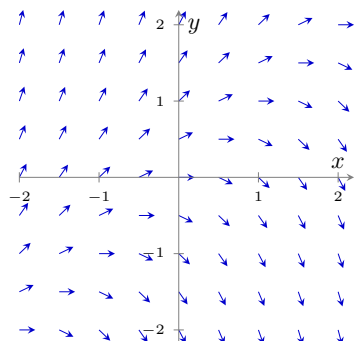


Tabela de Declives ($y' = y - x$):

x	y	$y' = y - x$
0	0	0
1	0	-1
-1	0	1
0	1	1
0	-1	-1
1	1	0
2	1	-1
1	2	1

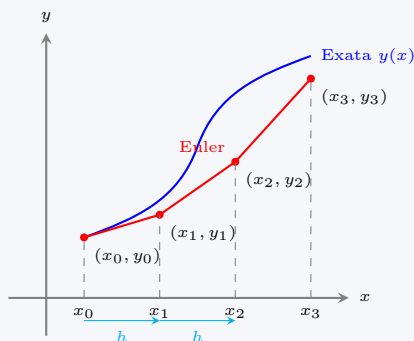
Teorema/Propriedade: Método de Euler

Método numérico iterativo para aproximar a solução de um PVI $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ em pontos distanciados entre si uma quantidade fixa $h > 0$ (passo):

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Nota: A qualidade da aproximação melhora progressivamente à medida que o tamanho do passo h é reduzido.



Capítulo 2: Cónicas e Quádricas

2.1 Cónicas

Definição: Secção Cónica

Uma **secção cónica** é a curva obtida através da interseção de um plano bidimensional com um cone circular reto duplo. Analiticamente, qualquer cónica no plano xOy é definida por uma equação geral de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0 \quad (1)$$

Classificação por Termos:

- **Figuras Normais** ($C = 0$): Os eixos da cónica são paralelos aos eixos coordenados. O centro ou vértice está na origem se $D = E = 0$.
- **Figuras Rodadas** ($C \neq 0$): A presença do termo misto Cxy indica uma rotação dos eixos da cónica em relação ao sistema xOy .

2.1.1 Elipse

Definição: Elipse

Conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a > c$.

Relação Fundamental:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (2)$$

Onde a e b são os semi-eixos maior e menor.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Eixo maior ao longo de } OX) \quad (3)$$

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

Nota: Se $b > a$, o eixo maior é vertical (OY), os focos são $(h, k \pm c)$, e a relação é $b^2 = a^2 + c^2$.

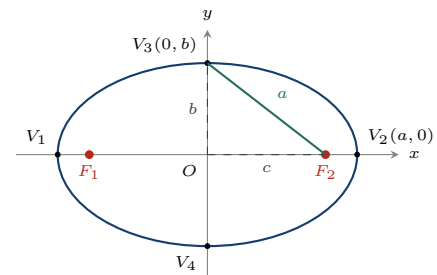


Figura 2.1: Elementos da Elipse.

2.1.2 Hipérbole

Definição: Hipérbole

Conjunto dos pontos do plano cuja diferença absoluta das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a < c$.

Relação Fundamental:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (5)$$

Onde a é o semi-eixo real e b o semi-eixo imaginário.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Abertura horizontal, eixo real } OX) \quad (6)$$

Assíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (7)$$

Nota: Se a abertura for vertical, a equação normal é $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, com assíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x$ e focos em $(0, \pm c)$.

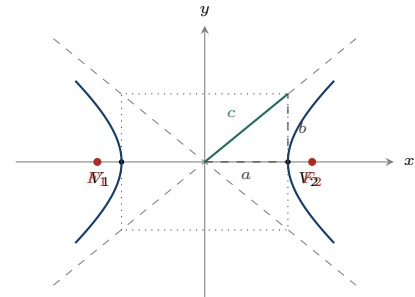


Figura 2.2: Elementos da Hipérbole.

2.1.3 Parábola

Definição: Parábola

Conjunto dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo F (foco) e de uma reta fixa d (diretriz) que não contém F : $d(P, F) = d(P, d)$.

Foco e Diretriz: A distância do vértice ao foco é $p = \frac{1}{4a}$.

Equação Normal (Vértice na Origem $V(0,0)$, Eixo Vertical):

$$y = ax^2 \quad \left(F \left(0, \frac{1}{4a} \right), \quad d : y = -\frac{1}{4a} \right) \quad (8)$$

- $a > 0$: Concavidade voltada para cima.
- $a < 0$: Concavidade voltada para baixo.

Equações Gerais (Vértice em $V(h,k)$):

$$\text{Eixo Vertical: } y - k = a(x - h)^2 \quad (9)$$

$$\text{Eixo Horizontal: } x - h = a(y - k)^2 \quad (10)$$

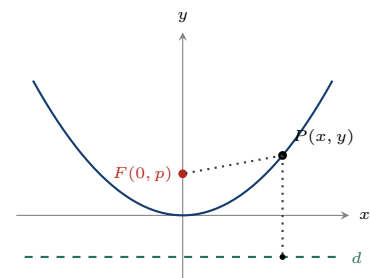


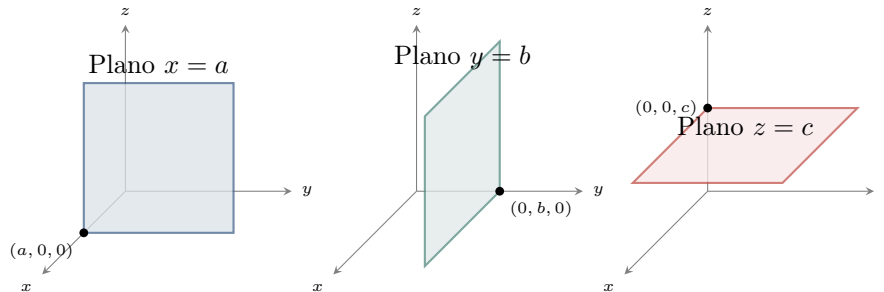
Figura 2.3: Elementos da Parábola.

2.2 Espaço Tridimensional e Quádricas

2.2.1 Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções

No espaço $\mathbb{R}^3$, pontos são representados por triplos ordenados (x, y, z) .

- **Planos Gerais:** $Ax + By + Cz + D = 0$.
- **Planos de Secção:** Planos paralelos aos planos coordenados são obtidos fixando variáveis: $x = a$ (paralelo a yOz), $y = b$ (paralelo a xOz) e $z = c$ (paralelo a xOy).



2.2.2 Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é definida analiticamente por uma equação tridimensional de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (11)$$

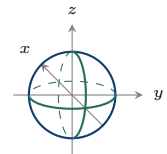
Formas Normais ($D = E = F = 0$): A superfície tem eixos paralelos aos eixos cartesianos e centro ou vértice na origem.

Fórmula Chave: 1. Superfície Esférica (Esfera)

Forma Normal: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Translada em $C(h, j, l)$: $(x - h)^2 + (y - j)^2 + (z - l)^2 = r^2$

Características: Centro $C(0, 0, 0)$ e raio r . As secções por planos $x = k$, $y = k$ ou $z = k$ são circunferências de raio $\sqrt{r^2 - k^2}$ (para $|k| < r$).



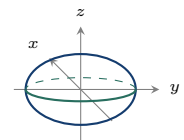
Fórmula Chave: 2. Elipsóide

Forma Normal: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

Características: Simétrica em relação a todos os planos coordenados.

As secções por planos paralelos aos eixos ($x = k$, $y = k$, $z = k$) são elipses ou circunferências.



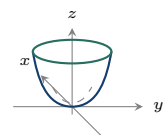
Fórmula Chave: 3. Parabolóide Elíptico

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O vértice é $V(0, 0, 0)$. As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas. As secções $z = k$ são elipses para $k > 0$ (nulas se $k < 0$).

Permutações: Se a variável linear for x (eixo OX) ou y (eixo OY), o parabolóide abre-se ao longo desse eixo.



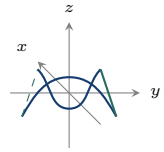
Fórmula Chave: 4. Parabolóide Hiperbólico (Sela)

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O ponto de sela (máximo numa direção e mínimo noutra) é $V(0, 0, 0)$.

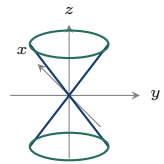
As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas (uma com concavidade para cima, outra para baixo). As secções $z = k$ são hipérbolas.

**Fórmula Chave: 5. Cone Elíptico**

Forma Normal (eixo OZ): $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, l)$: $(z - l)^2 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

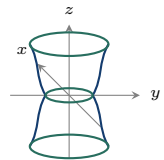
Características: Vértice $V(0, 0, 0)$. As secções $z = k$ (com $k \neq 0$) são elipses. As secções $x = k$ ou $y = k$ (com $k \neq 0$) são hipérbolas. Se $k = 0$, as secções no vértice são retas concorrentes.

**Fórmula Chave: 6. Hiperbolóide de 1 folha**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} - \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

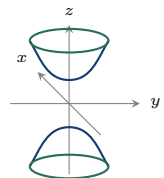
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo correspondente ao termo negativo (OZ neste caso). As secções $z = k$ são elipses para todo o k . As secções $x = k$ ou $y = k$ são hipérbolas. É uma superfície regrada.

**Fórmula Chave: 7. Hiperbolóide de 2 folhas**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(z - l)^2}{c^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2} = 1$

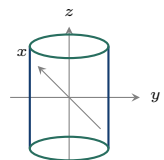
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo do termo positivo (OZ neste caso). As secções $x = k$ e $y = k$ são hipérbolas. As secções $z = k$ são elipses apenas para $|k| > c$ (não há pontos reais na faixa $-c < z < c$).

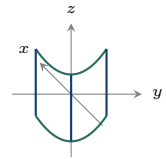
**Fórmula Chave: 8. Superfície Cilíndrica (Cilindro Elíptico / Circular)**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$

Translada em $C(h, j)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} = r^2$

Características: Ausência da variável correspondente ao eixo gerador (neste caso, z). As secções $z = k$ são elipses idênticas. As secções $x = k$ (com $|k| < ar$) ou $y = k$ (com $|k| < br$) são pares de retas paralelas ao eixo OZ .



Fórmula Chave: 9. Cilindro Parabólico**Forma Normal (eixo OZ):** $y = ax^2$ **Translada em $V(h, j)$:** $y - j = a(x - h)^2$ **Características:** Ausência de uma das variáveis tridimensionais (neste caso, z). A curva diretriz no plano transversal xOy é uma parábola. As secções $z = k$ são parábolas idênticas e as secções $x = k$ ou $y = k$ são retas verticais.**2.2.3 Guia de Identificação Rápida de Quádricas**

1. $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1 \implies$ **Gráfico VII** (Elipsoide): Todos os coeficientes quadráticos positivos. Semi-eixos $a = 1, b = 1/2, c = 1/3$. Alongado ao longo de OX (eixo do maior semi-eixo).
2. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1 \implies$ **Gráfico IV** (Elipsoide): Todos os coeficientes positivos. Semi-eixos $a = 1/3, b = 1/2, c = 1$. Alongado ao longo do eixo vertical OZ .
3. $x^2 - y^2 + z^2 = 1 \implies$ **Gráfico II** (Hiperboloide de 1 Folha): Dois termos positivos, um negativo ($-y^2$). O termo negativo indica que o eixo do hiperboloide é paralelo a OY .
4. $-x^2 + y^2 - z^2 = 1 \implies$ **Gráfico III** (Hiperboloide de 2 Folhas): Apenas um termo positivo (y^2), dois negativos. O termo positivo define o eixo de simetria paralelo a OY .
5. $y = 2x^2 + z^2 \implies$ **Gráfico VI** (Parabolóide Elíptico): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com o mesmo sinal. Abre-se na direção do eixo positivo OY .
6. $y^2 = x^2 + 2z^2 \implies$ **Gráfico I** (Cone Elíptico): Equação homogênea ($y^2 - x^2 - 2z^2 = 0$). Vértice na origem e eixo de simetria ao longo de OY .
7. $x^2 + 2z^2 = 1 \implies$ **Gráfico VIII** (Cilindro Elíptico): Ausência de y . Descreve uma elipse no plano xOz projetada infinitamente ao longo do eixo OY .
8. $y = x^2 - z^2 \implies$ **Gráfico V** (Parabolóide Hiperbólico): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com sinais opostos. Superfície em forma de sela com ponto de sela na origem.

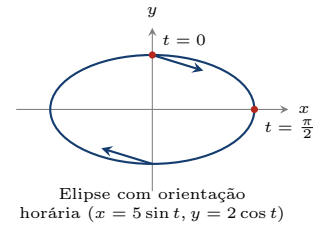
Capítulo 3: Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro

3.1 Definição e Parametrização

Definição: Curvas e Equações Paramétricas

Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Um sistema de equações paramétricas descreve uma curva no plano ou no espaço onde as coordenadas são funções de uma variável independente $t \in I$ (parâmetro):

- **No plano ($\mathbb{R}^2$):** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \implies C = \{(x(t), y(t)) : t \in I\}.$
- **No espaço ($\mathbb{R}^3$):** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \implies C = \{(x(t), y(t), z(t)) : t \in I\}.$
- **Orientação:** O sentido do movimento ao longo da curva à medida que t aumenta.
- **Tipos de Curvas (para $I = [a, b]$):**
 1. **Regular:** se $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}, \forall t \in I$ (sem pontos de paragem/bicos).
 2. **Suave:** se $\vec{r}(t)$ é de classe C^1 em I (diferenciável e com derivada $\vec{r}'(t)$ contínua).
 3. **Fechada:** se o ponto inicial coincide com o final: $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$.



3.2 Geometria Diferencial de Curvas

Definição: Cálculo em Funções Vetoriais

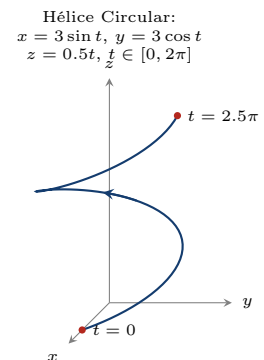
Seja $\vec{r}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função vetorial.

- **Limite:** Calcula-se componente a componente:
 $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = (\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} r_n(t)).$
- **Derivada:** Vetor tangente/velocidade à curva no ponto t_0 :
 $\vec{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0+h) - \vec{r}(t_0)}{h} = (r'_1(t_0), \dots, r'_n(t_0)).$

Teorema/Propriedade: Comprimento de Arco e Reta Tangente

Seja $\vec{r}(t)$ uma curva suave em $I = [a, b]$.

- **Comprimento da Curva (L):** Integral do módulo da velocidade:
 $L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(r'_1(t))^2 + \dots + (r'_n(t))^2} dt.$
- **Reta Tangente:** Reta tangente à curva no ponto $P_0 = \vec{r}(t_0)$ na direção de $\vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$, parametrizada por:
 $X(\lambda) = P_0 + \lambda \vec{r}'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$



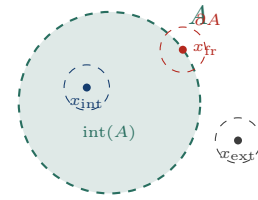
Capítulo 4: Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$

4.1 Topologia e Sucessões em $\mathbb{R}^n$

Definição: Conceitos Topológicos em $\mathbb{R}^n$

Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $a \in \mathbb{R}^n$.

- **Bola Aberta de centro a e raio $\delta > 0$:** $B_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < \delta\}$.
- **Ponto Aderente e Fecho ($\bar{A}$):** a é aderente a A se $\forall \delta > 0, B_\delta(a) \cap A \neq \emptyset$. O fecho $\bar{A}$ é o conjunto de todos os pontos aderentes a A .
- **Ponto Interior e Interior ($\text{int}(A)$):** a é interior a A se $\exists \delta > 0, B_\delta(a) \subseteq A$. O interior $\text{int}(A)$ é o conjunto de todos os pontos interiores de A .
- **Ponto de Fronteira e Fronteira (∂A):** a é de fronteira se não for interior nem exterior: $\forall \delta > 0, B_\delta(a) \cap A \neq \emptyset \wedge B_\delta(a) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset$.
- **Ponto Exterior e Exterior:** a é exterior se for interior ao complementar de A : $\exists \delta > 0, B_\delta(a) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$.
- **Conjunto Aberto e Fechado:**
 - A é **aberto** se $A = \text{int}(A)$ (todos os seus pontos são interiores).
 - A é **fechado** se $A = \bar{A}$ (contém todos os seus pontos aderentes).
- **Conjunto Compacto:** A é compacto se for **fechado e limitado**.



Teorema/Propriedade: Sucessões em $\mathbb{R}^n$

Uma sucessão em $\mathbb{R}^n$ é $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n, m \mapsto u_m = (u_m^1, \dots, u_m^n)$.

- **Exemplo:** $u_m = (m^2, 1/m)$.
- **Límite:** $\lim u_m = a \iff \forall \epsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}, \forall m \geq p \implies \|u_m - a\| < \epsilon$.
- **Convergência:** $\lim u_m = a \iff \lim u_m^i = a_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

4.2 Funções de Várias Variáveis e Domínios

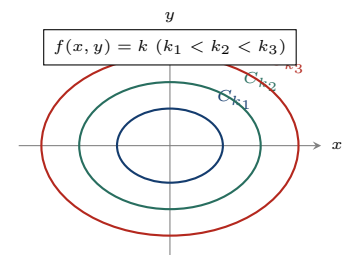
Definição: Domínio, Gráfico e Conjuntos de Nível

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de várias variáveis.

- **Domínio (D):** O maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a expressão $f(x_1, \dots, x_n)$ tem significado matemático.
- **Contra-domínio ($f(D)$) e Gráfico (G):**

$$f(D) = \{z \in \mathbb{R} : z = f(x) \wedge x \in D\}$$

$$G = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x) \wedge x \in D\}$$
- **Conjunto de Nível (C_k):** $C_k = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = k\}$ para $k \in f(D)$. Em $\mathbb{R}^2$, é a **curva de nível**; em $\mathbb{R}^3$, é a **superfície de nível**.



Curvas de Nível (C_k): Secções horizontais do gráfico projetadas no plano xOy .

Teorema/Propriedade: Cuidados no Cálculo de Domínios

Garantir as seguintes restrições em todo o domínio D :

1. **Denominadores** não nulos: $P(x)/Q(x) \implies Q(x) \neq 0$.
2. **Raízes de índice par** não negativas: $\sqrt[2k]{g(x)} \implies g(x) \geq 0$.
3. **Logaritmos** com argumento positivo: $\ln(g(x)) \implies g(x) > 0$.
4. **Arcosseno e Arcocosseno** em $[-1, 1]$: $-1 \leq g(x) \leq 1$.
5. **Tangente:** $g(x) \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

4.3 Limites Multivariáveis

Definição: Limite de Funções Reais e Vetoriais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função e $a \in \bar{D}$.

- **Limite segundo Cauchy:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \cap B_\epsilon(a) \implies f(x) \in B_\delta(b)$, i.e., $\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \wedge \|x - a\| < \epsilon \implies \|f(x) - b\| < \delta$.
- **Limite segundo Heine:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \forall (x_m) \subset D$ com $x_m \rightarrow a$, tem-se $f(x_m) \rightarrow b$.
- **Convergência por Componentes:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i, \forall i \in \{1, \dots, p\}$.

Teorema/Propriedade: Propriedades Operatórias e Squeeze Theorem

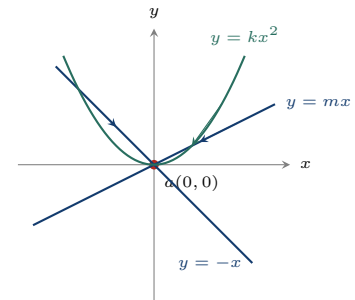
Sejam $f, g, h : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ com limites finitos em $a \in \bar{D}$.

- **Álgebra de Limites:** $\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$; $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$; $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$ (se $\lim g \neq 0$).
- **Carácter Local:** Se $f(x) = g(x)$ em $B_\epsilon(a) \cap D \implies \lim f = \lim g$.
- **Enquadramento (Squeeze):** Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ em $B_\epsilon(a) \cap D$ e $\lim f = \lim g = b \implies \lim h = b$.
- **Corolário (Infinitésimo por Limitada):** Se $\lim g = 0$ e f é limitada ($|f| \leq L$) em $B_\epsilon(a) \cap D \implies \lim(f \cdot g) = 0$.
- **União de Domínios:** Se $D = \cup D_i$ e $\lim_{x \rightarrow a, x \in D_i} f(x) = b \forall i \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

Definição: Limites Relativos e Direcionais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subset D$ com $a \in \bar{A}$.

- **Limite Relativo a A :** $\lim_{x \in A, x \rightarrow a} f(x) = b \iff$ a restrição de f a A tem limite b . Pelo critério de Heine, $\forall u_m \in A, u_m \rightarrow a \implies f(u_m) \rightarrow b$.
- **Limites Direcionais (em $\mathbb{R}^2$):** Aproximação a $a(a_1, a_2)$ por retas: $A_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - a_2 = m(x - a_1)\}$ (declive m) ou a reta vertical $A_\infty = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = a_1\}$.
- **Caminhos Parabólicos:** $A_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - a_2 = k(x - a_1)^2\}$.



Caminhos de Aproximação: O limite deve ser independente do caminho para existir.

Teorema/Propriedade: Teoremas de Não-Existência de Limite

Sejam $A_1, A_2 \subseteq D$ com $a \in \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$.

1. Se os limites relativos diferem ou não existem: $\lim_{x \in A_1, x \rightarrow a} f(x) \neq \lim_{x \in A_2, x \rightarrow a} f(x) \implies \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
2. Se o limite direcional $\lim_{(x,y) \rightarrow a, (x,y) \in A_m} f(x, y)$ depender de $m \implies \nexists \lim f$.

Fórmula Chave: Estratégias Práticas para Resolução de Limites

Para $\lim_{(x,y) \rightarrow (a_1,a_2)} f(x,y) = b$:

- **1. Testar Não-Existência:** Analisar limites direcionais ou iterados. Se dependerem de m ou forem diferentes, não existe.
- **2. Enquadramento (Infinitésimos):** Se candidato a b existir, majorar $|f(x,y) - b| \leq h(x,y)$ com $\lim h = 0$. Utilizar $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ e $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.
- **3. Coordenadas Polares (em $(0,0)$):** Substituir $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. O limite é $b \iff |f(r \cos \theta, r \sin \theta) - b| \leq h(r)$ com $\lim_{r \rightarrow 0^+} h(r) = 0$ independentemente de θ .

4.4 Continuidade e Teoremas Fundamentais**Definição: Continuidade e Prolongamento**

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função e $a \in D$.

- **Continuidade em um Ponto:** f é contínua em a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- **Continuidade em um Conjunto:** f é contínua em A se for contínua em todos os pontos de A .
- **Prolongamento por Continuidade:** $a \in \bar{D} \setminus D$. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, então $\bar{f}(x) = f(x)$ para $x \in D$ e $\bar{f}(a) = b$ é contínua.
- **Descontinuidade Removível:** $a \in D$ mas $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \neq f(a)$. Basta redefinir $f(a) = b$.

Teorema/Propriedade: Álgebra e Composição de Contínuas

- **Operações:** Se f, g contínuas em $a \implies f \pm g, f \cdot g, f/g$ (se $g(a) \neq 0$) são contínuas em a .
- **Composição:** g contínua em a e f contínua em $g(a) \implies f \circ g$ é contínua em a .
- **Funções Elementares:** Constantes, projeções, polinómios, exponenciais, logaritmos e trigonométricas são contínuas nos seus domínios.

Teorema/Propriedade: Teoremas Fundamentais das Funções Contínuas

- **Preservação da Compacidade:** K compacto e f contínua $\implies f(K)$ compacto.
- **Teorema de Weierstrass (Extremos Absolutos):** K compacto e f contínua $\implies \exists x_1, x_2 \in K$ tais que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \forall x \in K$.
- **Teorema de Bolzano (Valor Intermédio):** f contínua em $D, a, b \in D, [a, b] \subseteq D \implies \forall k \in [f(a), f(b)], \exists c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

Capítulo 5: Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivadas Parciais e Estruturas de Derivação

Definição: Derivadas Parciais e de Ordem Superior

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a = (a_1, \dots, a_n) \in \text{int}(D)$.

- **Derivada Parcial em ordem a x_i :** Taxa de variação em relação a x_i no ponto a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h}$$

- **Derivadas de Ordem Superior:** Derivação sucessiva de funções derivadas parciais:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a)$$

- **Classe C^p :** $f \in C^p(A)$ num aberto A se as derivadas parciais de f até à ordem p existem e são contínuas em A . $f \in C^\infty(A) \iff f \in C^p(A), \forall p \in \mathbb{N}$.

Teorema/Propriedade: Teorema de Schwarz, Gradiente e Hessiana

- **Teorema de Schwarz (Simetria das Mistos):** Se $f \in C^2(A)$, a ordem das derivações parciais de segunda ordem pode ser trocada:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

- **Vetor Gradiente (∇f):** Vetor coluna das derivadas parciais de primeira ordem:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right]^T$$

- **Matriz Hessiana ($\text{Hess } f$):** Matriz quadrada das derivadas parciais de 2.ª ordem:

$$\text{Hess } f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right]_{n \times n}$$

Pelo Teorema de Schwarz, se $f \in C^2(A)$, a matriz Hessiana é **simétrica**.

5.2 Diferenciabilidade e Diferencial

Definição: Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$.

- **Definição:** f é diferenciável em a se existe aplicação linear $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(a + h) = f(a) + L_a(h) + \|h\|\epsilon(h), \quad \text{com } \lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$$

- **Diferenciabilidade $\implies$ Continuidade:** Se f é diferenciável em a , então f é contínua em a . (A recíproca é falsa).
- **Propriedade:** Se f é diferenciável em a , todas as parciais existem e:

$$df(a)(h) = L_a(h) = \nabla f(a)^T h = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n$$

Teorema/Propriedade: Condições de Diferenciabilidade

- **Em $\mathbb{R}$ vs $\mathbb{R}^n$:** Em $\mathbb{R}$, diferenciável $\iff$ existe derivada. Em $\mathbb{R}^n$, a existência de todas as derivadas parciais **não garante** diferenciabilidade (nem continuidade).
- **Condição Suficiente (Classe C^1):** Se as parciais $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existem e são **contínuas** em A aberto $\implies f$ é diferenciável em todos os pontos de A .

Fórmula Chave: Guia Prático: Como Provar a Diferenciabilidade num Ponto

Para verificar se $f(x)$ é diferenciável no ponto $a \in \text{int}(D)$:

1. **Passo 1:** Calcular $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Se alguma parcial não existir, f **não é diferenciável** em a .
2. **Passo 2:** Obter o candidato a diferencial: $df(a)(h) = \nabla f(a)^T h$.
3. **Passo 3:** Calcular o limite do erro $\epsilon(h)$ quando $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow \vec{0}} \frac{f(a+h) - f(a) - df(a)(h)}{\|h\|} = 0$$

Se o limite existir e for igual a 0, f é diferenciável em a ; caso contrário, não é.

5.3 Derivadas segundo um Vetor e Direcionais**Definição: Derivada segundo um Vetor e Direcional**

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(D)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$.

- **Derivada segundo um vetor $\vec{u}$:** O limite de variação média direcional:

$$f'_{\vec{u}}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{u}) - f(a)}{t}$$

- **Derivada Direcional:** Se $\vec{u}$ for unitário ($\|\vec{u}\| = 1$), a derivada designa-se por derivada direcional de f em a na direção de $\vec{u}$. Representa a taxa de variação na direção de $\vec{u}$.
- **Propriedade:** A derivada segundo os vetores da base padrão $\vec{e}_i$ corresponde às derivadas parciais: $f'_{\vec{e}_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

Teorema/Propriedade: Diferenciabilidade, Direções de Máximo e Mínimo

- **Teorema:** Se f é diferenciável em a , então admite derivada segundo qualquer vetor $\vec{u}$ e esta calcula-se diretamente pelo produto escalar:

$$f'_{\vec{u}}(a) = df(a)(\vec{u}) = \nabla f(a)^T \vec{u} = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$$

Nota: Uma função pode admitir derivada segundo qualquer vetor num ponto e **não ser diferenciável** (ou sequer contínua) nesse ponto.

- **Crescimento Máximo (Taxa Máxima):** Ocorre na direção e sentido do vetor gradiente $\nabla f(a)$ (se $\nabla f(a) \neq \vec{0}$). O valor máximo da derivada direcional é $\|\nabla f(a)\|$.
- **Decrescimento Máximo (Taxa Mínima):** Ocorre na direção e sentido oposto ao gradiente $-\nabla f(a)$. O valor mínimo da derivada direcional é $-\|\nabla f(a)\|$.

5.4 Funções Vetoriais, Plano Tangente e Aproximações

Definição: Diferenciabilidade de Funções Vetoriais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ com componentes $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$.

- **Diferenciabilidade Componente a Componente:** f é diferenciável em $a \in \text{int}(D)$ se e só se cada f_i for diferenciável em a para todo o $i \in \{1, \dots, p\}$.
- **Matriz Jacobiana ($\text{Jac } f$):** Matriz $p \times n$ das derivadas parciais das componentes:

$$\text{Jac } f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1(a)^T \\ \vdots \\ \nabla f_p(a)^T \end{bmatrix}$$

- **Diferencial Vetorial:** Calculado matricialmente por $df(a)(h) = \text{Jac } f(a)h$.

Teorema/Propriedade: Regra da Cadeia e Operações com Diferenciais

Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciáveis em $a \in \text{int}(D)$.

- **Álgebra de Diferenciais:** $d(f \pm g)(a) = df(a) \pm dg(a)$. Para $p = 1$:

$$d(f \cdot g)(a) = g(a)df(a) + f(a)dg(a), \quad d(f/g)(a) = \frac{g(a)df(a) - f(a)dg(a)}{g(a)^2} \quad (\text{se } g(a) \neq 0)$$

- **Regra da Cadeia (Composição):** Se $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ é diferenciável em a e $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ é diferenciável em $g(a) \implies f \circ g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ é diferenciável em a :

$$d(f \circ g)(a) = df(g(a)) \circ dg(a) \implies \text{Jac}(f \circ g)(a) = \text{Jac } f(g(a)) \times \text{Jac } g(a)$$

Fórmula Chave: Aproximação Linear e Plano Tangente

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $(x_0, y_0) \in \text{int}(D)$.

- **Aproximação Linear (L):** Para pontos (x, y) próximos de (x_0, y_0) , $f(x, y) \approx L(x, y)$:

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

O erro $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ satisfaz: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{E(x,y)}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} = 0$.

- **Plano Tangente:** A equação do plano tangente ao gráfico de f em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ é:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

- **Varição Aproximada:** $df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) \approx f(x, y) - f(x_0, y_0)$.

Capítulo 6: Extremos Relativos e Condicionados

6.1 Extremos Livres

Pontos críticos, matriz Hessiana e classificação de pontos (máximo, mínimo ou sela).

6.2 Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Otimização com restrições de igualdade utilizando multiplicadores de Lagrange.

Capítulo 7: Teorema da Função Implícita e Inversa

7.1 Teorema da Função Inversa

Condições para a invertibilidade local de funções de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e cálculo da derivada da inversa.

7.2 Teorema da Função Implícita

Existência e diferenciação de funções definidas implicitamente por sistemas de equações.

Capítulo 8: Integrais Duplos

8.1 Integração em Retângulos e Regiões Gerais

Definição de integral duplo e Teorema de Fubini.

8.2 Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)

Transformação de coordenadas e aplicação do Jacobiano em integrais duplos.

Capítulo 9: Integrais Triplos

9.1 Integração em Regiões Tridimensionais

Definição, ordem de integração e cálculo de volumes.

9.2 Mudanças de Variáveis

Coordenadas cilíndricas e esféricas com os respetivos Jacobianos.